Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** keine, kein Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf; bewertet wird der Weg. Gib Ergebnisse **vollständig vereinfacht** an, beim Faktorisieren **vollständig faktorisiert** (als Produkt). Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung samt diesem Blatt scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

Teil A · Terme vereinfachen — Kapitel 1 · 5 Punkte

G1 Klammern auflösen 3 P

Vereinfache: $5x - 2(3x - 4) + (x - 1)$

G2 Minus vor der Klammer 2 P

Vereinfache: $3a^2 - (a^2 - 2a) - 2a$

Teil B · Ausmultiplizieren und binomische Formeln — Kapitel 2 und 3 · 8 Punkte

G3 Klammer mal Klammer — 3 P

Multipliziere aus und fasse zusammen: $(2x + 5)(x - 3)$

G4 Binomische Formel — 3 P

Rechne mit einer binomischen Formel: $(3y - 4)^2$

G5 Kopfrechnen — 2 P

Berechne $31 \cdot 29$ ohne schriftliches Multiplizieren. Schreib auf, welche binomische Formel du benutzt.

Teil C · Faktorisieren — Kapitel 4 · 12 Punkte

G6 Ausklammern — 3 P

Klammere so viel wie möglich aus: $12a^2 + 18a$

G7 Zweiklammersatz — 3 P

Faktorisiere: $x^2 - 2x - 24$

G8 Vollständig faktorisieren — 3 P

Faktorisiere vollständig: $3x^2 - 12$

G9 Fehler finden — 3 P

Jemand soll $x^2 + 6x + 9$ faktorisieren und schreibt:

$$x^2 + 6x + 9 = x(x + 6) + 9$$

Warum ist das nicht faktorisiert? Begründe in einem Satz. Faktorisiere dann richtig und mach die Probe durch Ausmultiplizieren.